

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM2006 – BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ

PROJE RAPORU

CAMPUS AREA NETWORK (CAN)

TASARIMI VE UYGULAMASI

Hazırlayanlar:

Nesrin Güler – 170424044

Kerem Sadık Hacıömeroğlu – 170424062

Fatih Kaya – 171424530

Ders: BLM2006 – Bilgisayar Ağlarına Giriş

Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2026

GitHub Linki: <https://github.com/keremsadik/Cisco-Packet-Tracer-Campus-Area-Network.git>

İçindekiler

1. ÖZET	4
2. GİRİŞ	4
3. YÖNTEM	5
3.1 Kullanılan Yazılımlar ve Araçlar	5
3.2 Gerçekleştirilen Çalışmalar	5
4. VERİ KÜMESİ VE AĞ PARAMETRELERİ	7
4.1 IP Adresleme Planı.....	7
4.2 Cihazlar Arası Bağlantı Tablosu.....	8
5. AĞ MİMARİSİ VE CİHAZ FONKSİYONLARI (ICT INFRASTRUCTURE).....	9
5.1 Omurga ve Dağıtım Katmanı (Core & Distribution).....	9
GOZ-MLSW1 ve GOZ-MLSW2.....	9
RTE-MLSW1 ve RTE-MLSW2	10
5.2 Erişim Katmanı (Access Layer)	11
Göztepe Access Switchleri.....	11
RTE Access Switchleri.....	12
Access Katmanında Uygulanan Güvenlikler	12
5.3 Güvenlik, DMZ ve Dış Bağlantı (Security & Edge).....	13
GOZ-RTR ve RTE-RTR.....	13
DMZ-SW ve Sunucu Bölgesi.....	14
GOZ-ISP ve RTE-ISP	15
WLC ve Kablosuz Yapı.....	15
6. UYGULAMA VE DETAYLI CİHAZ KONFİGÜRASYONLARI	15
6.1 Göztepe Kampüsü Erişim Katmanı Yapılandırmaları.....	15
6.1.1 FEN-SW / HUK-SW / ILT-SW / YDYO-SW / IT-SW	15
6.2 Göztepe Kampüsü Omurga ve Sunucu Katmanı.....	16
6.2.1 GOZ-MLSW1 / GOZ-MLSW2	16
6.2.2 DMZ-SW	17
6.3 Kenar Yönlendirme ve ISP Katmanı	17
6.3.1 GOZ-RTR.....	17
6.3.2 GOZ-ISP	17
6.4 RTE Kampüsü Yapılandırmaları	17
6.4.1 RTE Access Switchleri (MGT / TEK / MUH / EGI / ISL)	17

6.4.2	RTE-MLSW1 ve RTE-MLSW2	18
6.4.3	RTE-RTR.....	19
6.4.4	RTE-ISP	19
7.	Sunucu Yapılandırmaları ve Servis Testleri	20
7.1	DHCP Servis Yapılandırması ve Otomatik IP Atama Testi.....	20
7.2	DNS (Domain Name System) Servis Yapılandırması ve Erişilebilirlik Testleri	21
7.3	Web Sunucusu (HTTP/HTTPS) Yapılandırması ve Erişilebilirlik Testleri	22
7.4	E-Posta (Mail) Servis Yapılandırması ve Kullanıcı Haberleşme Testleri	24
7.5	FTP Servis Yapılandırması ve Veri İletim Testi.....	26
8.	BULGULAR VE PERFORMANS ANALİZİ.....	27
8.1	Kampüsler Arası Dinamik Yönlendirme (OSPF) Doğrulaması	27
8.2	DMZ İzolasyonu ve Servis Erişilebilirliği.....	27
8.3	Yüksek Kullanılabilirlik (HSRP Failover) Deneyimi	27
9.	GÖRSELLER.....	28
10.	GITHUB.....	30
11.	SONUÇ	31
12.	GELECEK ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER.....	31
13.	İŞ DAĞILIMI	32

1. ÖZET

Bu proje kapsamında Marmara Üniversitesi'nin Göztepe ve RTE kampüsleri için ölçeklenebilir, güvenli ve yedekli bir **Campus Area Network (CAN)** tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım sürecinde Cisco'nun **üç katmanlı hiyerarşik ağ modeli** temel alınmış ve ağ altyapısı **Core, Distribution ve Access** katmanları halinde yapılandırılmıştır. Kampüsler arası iletişimin güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sağlanabilmesi için **OSPF dinamik yönlendirme protokolü**, ağ geçidi yedekliliği için **HSRP**, bağlantı yedekliliği ve bant genişliği artırımı için **LACP/EtherChannel** kullanılmıştır.

Ağ trafiğinin mantıksal olarak ayrıştırılması için VLAN segmentasyonu uygulanmış, kullanıcı, yönetim, kablosuz istemci ve sunucu ağları birbirinden ayrılmıştır. Dış dünyaya açık servisler güvenlik amacıyla **DMZ** bölgesinde konumlandırılmış; **DNS, DHCP, WEB ve FTP** hizmetleri bu alanda sunulmuştur. Access katmanında **Port Security, Sticky MAC, BPDU Guard, DHCP Snooping** gibi güvenlik önlemleri uygulanmış; kullanılmayan portlar ise **VLAN 199 Blackhole** ağına atanarak pasif hale getirilmiştir.

Proje sonunda kullanıcıların DHCP üzerinden otomatik IP aldığı, kampüsler arası ping trafiğinin başarıyla iletildiği, HSRP failover senaryosunda iletişimin kesilmediği ve DMZ bölgesindeki web sunucusuna erişim sağlandığı doğrulanmıştır. Böylece gerçek ağ senaryolarına uygun, güvenli ve yönetilebilir bir kurumsal kampüs ağı ortaya konmuştur.

2. GİRİŞ

Modern üniversite ağları yalnızca internet erişimi sağlamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda öğrenci bilgi sistemleri, akademik servisler, idari uygulamalar, kablosuz erişim hizmetleri, sunucu servisleri ve dış dünyaya açık web altyapısı gibi çok sayıda bileşeni bir arada, güvenli ve kesintisiz biçimde çalıştırmak zorundadır. Özellikle birden fazla yerleşkeye sahip üniversitelerde, farklı kampüsler arasında güvenilir iletişim kurulması ve bu iletişimin merkezi olarak yönetilebilmesi kritik önem taşımaktadır.

Bu projenin temel amacı, Marmara Üniversitesi'nin Göztepe ve RTE kampüsleri arasında **tek bir kurumsal yapı altında çalışan, güvenli, yedekli ve ölçeklenebilir bir Campus Area Network** tasarlamaktır. Tasarımda aşağıdaki hedefler esas alınmıştır:

- Kampüsler arası kesintisiz iletişim sağlamak

- Ağ trafiğini mantıksal olarak ayırarak yönetilebilirliği artırmak
- Sunucu servislerini güvenli bir bölgede konumlandırmak
- Yedekli ağ geçidi ve yedekli bağlantı yapısı kurmak
- Uç kullanıcı erişimini güvenlik politikaları ile sınırlandırmak
- Gerçek dünyaya benzer bir kurumsal ağ mimarisi oluşturmak

Bu hedeflere ulaşmak için projede VLAN segmentasyonu, Inter-VLAN routing, HSRP, OSPF, LACP, ACL, DHCP relay, Port Security ve DMZ mimarisi birlikte kullanılmıştır. Tüm tasarım ve test süreci Cisco Packet Tracer ortamında gerçekleştirilmiş, cihazların yapılandırılmaları Cisco IOS CLI üzerinden uygulanmıştır.

3. YÖNTEM

3.1 Kullanılan Yazılımlar ve Araçlar

Bu projenin planlanması, uygulanması ve dokümantasyonu sürecinde aşağıdaki araçlar kullanılmıştır.

- **Cisco Packet Tracer:** Ağ topolojisinin görsel olarak tasarlanması, yönlendirici, switch ve sunucu cihazlarının simülasyonu için kullanılmıştır.
- **Cisco IOS CLI:** Router ve switch konfigürasyonlarının komut satırı üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
- **GitHub:** Proje dosyalarının, raporun ve simülasyon çıktılarının versiyonlanması ve paylaşılması amacıyla kullanılmıştır.
- **Microsoft Word / Doküman Düzenleme Araçları:** Raporun akademik biçimde düzenlenmesi için kullanılmıştır.

3.2 Gerçekleştirilen Çalışmalar

Proje sürecinde aşağıdaki teknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

- **Hiyerarşik Topoloji ve Kampüs Entegrasyonu:** Göztepe ve Başibüyük (RTE) kampüslerini kapsayan, yedekli ve ölçeklenebilir bir fiziksel topoloji oluşturulmuştur. Kampüsler arası bağlantı, servis sağlayıcı (ISP) simülasyonu üzerinden Serial hatlar ve yüksek hızlı bağlantılarla sağlanmıştır.
- **VLAN Segmentasyonu ve İzolasyon:** Ağ trafiğini mantıksal olarak ayırmak ve güvenliği artırmak amacıyla; Yönetim (Management), Kullanıcı (Data), Kablosuz İstemci (WLAN), Sunucu (DMZ) ve kullanılmayan portlar için "Blackhole" (VLAN 199) segmentleri oluşturulmuştur.

- **Layer 3 Yönlendirme (Inter-VLAN Routing):** Çok katmanlı anahtarlar (MLSW) üzerinde her VLAN için SVI (Switched Virtual Interface) arayüzleri tanımlanmış ve kampüs içi departmanlar arası iletişim kontrollü bir şekilde yönlendirilmiştir.
- **Yüksek Erişilebilirlik ve Yedeklilik (HSRP & LACP):** Kritik ağ noktalarında "Single Point of Failure" riskini bertaraf etmek için **HSRP** (Hot Standby Router Protocol) ile sanal ağ geçidi yedekliliği sağlanmıştır. Ayrıca omurga cihazları arasında **LACP** tabanlı **EtherChannel** yapılandırılarak hem bant genişliği artırılmış hem de hat yedekliliği elde edilmiştir.
- **Dinamik WAN Yönlendirmesi (OSPF):** Kampüsler arası ve yerel ağdaki tüm yönlendirme trafiği, hızlı yakınsama (convergence) ve düşük gecikme süresi sunan **OSPF** (Open Shortest Path First) protokolü ile optimize edilmiştir.
- **Merkezi DHCP ve IP Relay Yapılandırması:** IP yönetimini otomatize etmek için DHCP sunucuları DMZ bölgesinde merkezi olarak konumlandırılmıştır. Farklı VLAN ve kampüslerdeki istemcilerin IP alabilmesi için ilgili arayüzlerde `ip helper-address` komutu ile DHCP Relay mekanizması kurulmuştur.
- **İleri Düzey Katman-2 Güvenliği (Hardening):** Erişim katmanı anahtarlarında yetkisiz cihaz girişlerini engellemek için **Port Security (Sticky MAC)** uygulanmıştır. Ayrıca ağ döngülerini (loop) ve sahte DHCP sunucularını engellemek için **BPDU Guard** ve **DHCP Snooping** özellikleri aktif edilmiştir.
- **Zafiyet Azaltma ve Port Disiplini:** Güvenlik politikaları gereği, kullanılmayan tüm fiziksel portlar VLAN 199 (Blackhole) içerisine taşınarak idari olarak kapatılmıştır (shutdown).
- **Sunucu Güvenliği ve Erişim Denetimi (ACL):** DMZ bölgesinde yer alan kritik servislerin (Web, DNS, FTP, Mail) erişilebilirliği, **Genişletilmiş ACL (Extended Access Control List)** kuralları ile sadece gerekli protokol ve portlara (Port 80, 53, 21, 25 vb.) izin verilecek şekilde sınırlandırılmıştır.
- **Yönetimsel Sıkılaştırma ve Şifreleme:** Cihazların güvenli yönetimi için **SSHv2** protokolü yapılandırılmış, 'service password-encryption' ile tüm şifreler MD5 ile korunmuş ve yetkisiz erişim denemelerine karşı yasal uyarı içeren **MOTD (Message of the Day)** bannerları tanımlanmıştır.

- **Sistem Doğrulama ve Testler:** Uygulama sürecinin sonunda; uçtan uca Ping, isim çözünürlüğü (DNS), web sayfası erişimi, e-posta iletimi ve FTP dosya transferi testleri yapılarak sistemin kararlılığı ve tüm servislerin fonksiyonelliği %100 başarıyla doğrulanmıştır.

4. VERİ KÜMESİ VE AĞ PARAMETRELERİ

4.1 IP Adresleme Planı

Ağda kullanılan VLAN ve IP blokları aşağıdaki gibidir:

Kategori	Kampüs/Bölge	VLAN ID	Network & Subnet Mask	Default Gateway	IP Atama Türü	Kullanım Amacı
Management	Göztepe / RTE	VLAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	DHCP	Yönetim ve IT cihazları
LAN	Göztepe	VLAN 20	172.16.0.0/16	172.16.0.1	DHCP	Fakülte ve idari birimler
WLAN	Göztepe	VLAN 50	10.10.0.0/16	10.10.0.1	DHCP	Kablosuz kullanıcılar
LAN	RTE	VLAN 60	172.17.0.0/16	172.17.0.1	DHCP	RTE kullanıcı ağı
WLAN	RTE	VLAN 90	10.11.0.0/16	10.11.0.1	DHCP	RTE kablosuz kullanıcı ağı
DMZ	Ana Kampüs	—	10.20.20.0/27	10.20.20.1	Static	DNS, DHCP, WEB, FTP servisleri
Blackhole	Tüm Switchler	VLAN 199	—	—	—	Kullanılmayan portların izolasyonu

Bu tabloda yer alan gateway adresleri fiziksel arayüz adresi değil, HSRP ile tanımlanmış **sanal ağ geçidi adresleri** olarak kullanılmıştır.

4.2 Cihazlar Arası Bağlantı Tablosu

Bağlantı Noktası	Network Address	Prefix	Açıklama
GOZ-RTR – GOZ-ISP	105.100.50.0	/30	Göztepe kampüsünün ISP'ye WAN bağlantısı
RTE-RTR – RTE-ISP	205.200.100.0	/30	RTE kampüsünün ISP'ye WAN bağlantısı
GOZ-ISP – Internet/Cloud	20.20.20.0	/30	Göztepe tarafı internet çıkış hattı
RTE-ISP – Internet/Cloud	30.30.30.0	/30	RTE tarafı internet çıkış hattı
GOZ-MLSW1 – GOZ-RTR	10.20.20.32	/30	Göztepe omurga anahtarından kenar yönlendiriciye transit bağlantı
GOZ-MLSW2 – GOZ-RTR	10.20.20.36	/30	Yedek Göztepe omurga anahtarından kenar yönlendiriciye transit bağlantı
RTE-MLSW1 – RTE-RTR	10.20.20.40	/30	RTE omurga anahtarından kenar yönlendiriciye transit bağlantı
RTE-MLSW2 – RTE-RTR	10.20.20.44	/30	Yedek RTE omurga anahtarından kenar yönlendiriciye transit bağlantı
GOZ-MLSW1 – GOZ-MLSW2	EtherChannel / Trunk	L2	Göztepe omurga anahtarları arasında LACP trunk bağlantısı
RTE-MLSW1 – RTE-MLSW2	EtherChannel / Trunk	L2	RTE omurga anahtarları arasında LACP trunk bağlantısı
GOZ-MLSW – Access Switchler	802.1Q Trunk	L2	Göztepe access switch uplink bağlantıları
RTE-MLSW – Access Switchler	802.1Q Trunk	L2	RTE access switch uplink bağlantıları

GOZ-MLSW – DMZ-SW	VLAN 200	10.20.20.0/27	DMZ sunucu ağı bağlantısı
-------------------	----------	---------------	---------------------------

WAN tarafında /30 subnetler point-to-point haberleşme için kullanılmıştır. Bu yaklaşım adres verimliliği ve yönlendirme sadeliği sağlamaktadır.

5. AĞ MİMARİSİ VE CİHAZ FONKSİYONLARI (ICT INFRASTRUCTURE)

Bu projede ağın sürdürülebilirliği, güvenliği ve performansı için **Üç Katmanlı Hiyerarşik Ağ Modeli** kullanılmıştır. Bu model sayesinde her katmana ayrı görev tanımlanmış; erişim, dağıtım ve omurga fonksiyonları birbirinden ayrılmıştır. Böylece hem yönetim kolaylaşmış hem de ağdaki sorunların izole edilmesi kolaylaşmıştır.

5.1 Omurga ve Dağıtım Katmanı (Core & Distribution)

GOZ-MLSW1 ve GOZ-MLSW2

Göztepe kampüsünde omurga ve dağıtım görevini iki adet Layer 3 switch üstlenmektedir. Bu cihazlar erişim katmanından gelen VLAN trafiğini toplamakta, ilgili VLAN'lar için SVI tanımlamakta ve kampüs içi yönlendirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda HSRP kullanılarak sanal gateway hizmeti bu katmanda sunulmaktadır.

Bu cihazların temel görevleri şunlardır:

- Management VLAN için ağ geçidi sağlamak
- Access katmanından gelen trafiği trunk bağlantılarla taşımak
- Omurgalar arasında EtherChannel kurarak bant genişliğini artırmak
- HSRP ile gateway yedekliliği sağlamak
- DHCP relay ile istemci yayınlarını DHCP sunucusuna iletmek

Örnek yapılandırma:

```
interface GigabitEthernet1/0/21
channel-group 1 mode active
interface Port-
channel1 switchport
mode trunk
```

```
interface Vlan10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.1
 ip helper-address 10.20.20.5
```

Buradaki 192.168.10.1 adresi gerçek fiziksel arayüz adresi değil, HSRP tarafından sunulan **sanal gateway adresidir**. Böylece aktif omurga cihazı çalışmaz hale geldiğinde trafik diğer omurga cihazı üzerinden devam edebilmektedir.

```
interface Vlan20
 standby 20 ip 172.16.0.1
 standby 20 priority 110
 standby 20 preempt
```

HSRP (Hot Standby Router Protocol) ile sanal bir ağ geçidi (Gateway) oluşturulmuştur. Priority 110 komutu ile bu cihaz 'Active' olarak belirlenmiş, arıza durumunda diğer MLSW'nin trafiği kesintisiz devralması sağlanmıştır.

RTE-MLSW1 ve RTE-MLSW2

RTE kampüsünde de benzer şekilde iki adet Layer 3 switch omurga ve dağıtım görevini üstlenmektedir. Bu cihazlar VLAN 60 ve VLAN 90 için SVI tanımlamakta, Inter-VLAN routing yapmakta ve OSPF ile diğer yönlendirme cihazlarına ağ bilgisi yaymaktadır.

Örnek yapılandırmalar:

```
interface Vlan60
 ip address 172.17.0.2 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5 ip
 helper-address 10.20.20.6 standby
 60 ip 172.17.0.1
```

```
interface Vlan90
 ip address 10.11.0.2 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 90 ip 10.11.0.1
```

ve ikinci omurga cihazında:

```
interface Vlan60
 ip address 172.17.0.3 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5 ip
 helper-address 10.20.20.6 standby
 60 ip 172.17.0.1
```

```
interface Vlan90
 ip address 10.11.0.3 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5 ip
```

```
helper-address 10.20.20.6
standby 90 ip 10.11.0.1
```

Bu sayede RTE kampüsünde hem kablolu hem kablosuz kullanıcı segmentleri için yedekli ağ geçidi sağlanmış olmaktadır.

```
interface Vlan20
 standby 20 ip 172.16.0.1
 standby 20 priority 110
 standby 20 preempt
```

HSRP (Hot Standby Router Protocol) ile sanal bir ağ geçidi (Gateway) oluşturulmuştur. Priority 110 komutu ile bu cihaz 'Active' olarak belirlenmiş, arıza durumunda diğer MLSW'nin trafiği kesintisiz devralması sağlanmıştır.

5.2 Erişim Katmanı (Access Layer)

Erişim katmanı, uç kullanıcıların ağa bağlandığı katmandır. Bu katmanda bilgisayarlar, yazıcılar, erişim noktaları ve diğer istemci cihazları access switchler üzerinden ağ altyapısına dahil edilmektedir.

Göztepe Access Switchleri

Göztepe kampüsündeki access switchlerde kullanıcı portlarının büyük bölümü **VLAN 20**'ye atanmıştır. Kablosuz istemci erişimi için ayrılan portlar ise **VLAN 50** üzerinden çalışmaktadır.

Örnek kullanıcı portu:

```
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Kablosuz istemci portu örneği:

```
interface
 FastEthernet0/21
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Kullanılmayan port izolasyonu:

```
interface
GigabitEthernet0/2
switchport access vlan 199
switchport mode access
shutdown
```

RTE Access Switchleri

RTE kampüsünde access switchlerde kablolu kullanıcılar **VLAN 60**, kablosuz kullanıcılar ise **VLAN 90** üzerinden yapılandırılmıştır. Güvenlik politikaları Göztepe tarafına benzer şekilde uygulanmıştır.

Örnek kablolu istemci portları:

```
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 60
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

Kablosuz istemci portları:

```
interface
FastEthernet0/21
switchport access vlan 90
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
```

Access Katmanında Uygulanan Güvenlikler

Erişim katmanında şu güvenlik mekanizmaları uygulanmıştır:

- **Port Security:** Her portta izin verilen cihaz sayısı ve MAC öğrenmesi sınırlandırılmıştır.
- **Sticky MAC:** Bağlanan cihazın MAC adresi port üzerinde öğrenilip sabitlenmiştir.
- **PortFast:** Uç cihazların ağ erişim süresi kısaltılmıştır.
- **BPDU Guard:** Yetkisiz switch bağlantıları engellenmiştir.
- **Blackhole VLAN 199:** Kullanılmayan portlar bu VLAN'a alınarak shutdown yapılmıştır.
- **SSH ile yönetim:** Telnet yerine güvenli uzaktan erişim için SSH kullanılmıştır.
- **DHCP Snooping:** Sahte DHCP servislerinin ağa zarar vermesi engellenmiştir.

Örnek yönetim ve güvenlik yapılandırması:

```
access-list 10 permit 192.168.10.0
0.0.0.255 access-list 10 deny any
line vty 0 4
access-class 10 in
login local
transport input ssh
line vty 5 15
access-class 10 in
login local
transport input ssh
```

```
ip ssh version 2 ip domain-
name marmara.edu.tr ip dhcp
snooping vlan 10,20,50 ip
dhcp snooping
```

5.3 Güvenlik, DMZ ve Dış Bağlantı (Security & Edge)

GOZ-RTR ve RTE-RTR

Kenar yönlendiriciler kampüs ağını ISP'ye bağlayan sınır cihazlardır. Bu cihazlar:

- Transit bağlantıları yönetir
- OSPF komşuluklarını oluşturur
- İnternet çıkışı için yönlendirme sağlar
- ACL ile belirli trafik türlerini filtreler

Örnek Göztepe router yapılandırması:

```
router ospf 15
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 105.100.50.1
ip access-list extended DMZ_ACL
permit tcp any host 10.20.20.8 eq www
```

RTE router yapılandırması:

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.20.20.42 255.255.255.252

interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.20.20.46 255.255.255.252

interface GigabitEthernet0/2
ip address 205.200.100.2 255.255.255.252
router ospf
1
```

```
network 205.200.100.0 0.0.0.3 area 0
network 10.20.20.40 0.0.0.3 area 0
network 10.20.20.44 0.0.0.3 area 0
```

Bu ACL (Erişim Kontrol Listesi), sunucuların olduğu DMZ bölgesini iç ağdan izole eder. Web ve DNS trafiğine izin verirken, sunucu üzerinden iç ağa sızma girişimlerini engeller.

```
ip access-list extended DMZ_ACL

permit tcp any host 10.20.20.8 eq 80

permit udp any host 10.20.20.7 eq 53

deny ip 10.20.20.0 0.0.0.31
192.168.0.0 0.0.255.255

permit ip 10.20.20.0 0.0.0.31 any
```

Kampüsler arası bağlantı 2 Mbps hızında Serial kiralık hat (Leased Line) üzerinden simüle edilmiştir. Bu bağlantı Göztepe kampüsünü ana ISP merkezine bağlar.

```
interface Serial0/2/0

description WAN_Link_To_Goztepe_ISP

ip address 105.100.50.2
255.255.255.252

clock rate 2000000
```

DMZ-SW ve Sunucu Bölgesi

DMZ bölgesi dış dünyaya açık servislerin iç ağdan ayrıldığı güvenli bir alan olarak tasarlanmıştır. Bu bölgede DNS, DHCP, WEB ve FTP servisleri konumlandırılmıştır. Kullanıcı VLAN'larından gelen DHCP yayınları bu bölgedeki DHCP sunucularına yönlendirilmiştir.

DMZ ile ilgili örnek yapılandırmalar:

```
interface FastEthernet0/2 spanning-
tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

ve DHCP relay tarafında:

```
ip helper-address
10.20.20.5 ip helper-address
10.20.20.6
```

GOZ-ISP ve RTE-ISP

ISP cihazları, internet servis sağlayıcı altyapısını simüle etmektedir. Kampüs routerları bu cihazlar ile /30 subnetler üzerinden haberleşmektedir. Bu yaklaşım gerçek WAN topolojilerine benzer bir model oluşturmuştur.

RTE-ISP örneği:

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 205.200.100.1 255.255.255.252

interface Serial0/3/0
ip address 30.30.30.2 255.255.255.252

router ospf 15
network 30.30.30.0 0.0.0.3 area 0
network 205.200.100.0 0.0.0.3 area 0
```

WLC ve Kablosuz Yapı

Kablosuz istemci trafiği ayrı VLAN'lar altında taşınmış ve kablosuz kullanıcıların kablolu kullanıcı ağlarından ayrılması sağlanmıştır. Bu ayırım hem performans hem güvenlik açısından önemlidir. Topolojide WLC ve LAP mantığı bulunmakta olup kablosuz ağ merkezi biçimde yönetilmektedir.

6. UYGULAMA VE DETAYLI CİHAZ KONFIGÜRASYONLARI

Bu bölümde ağın farklı cihazlarında kullanılan konfigürasyonların örnekleri ve işlevleri açıklanmaktadır.

6.1 Göztepe Kampüsü Erişim Katmanı Yapılandırmaları

6.1.1 FEN-SW / HUK-SW / ILT-SW / YDYO-SW / IT-SW

Göztepe tarafındaki access switchlerde kullanıcı erişimi VLAN 20 üzerinden sağlanmıştır. Port güvenliği ve hızlı bağlantı için aşağıdaki yapı uygulanmıştır:

```
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport port-security
```

```
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

Kablosuz istemci portları için benzer yapı VLAN 50 ile uygulanmıştır:

```
interface
FastEthernet0/21
switchport access vlan 50
switchport mode access

interface FastEthernet0/3
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

Uç birimlerde Port-Security (Sticky MAC) ile sadece yetkili cihazların erişimi sağlanmış, BPDU Guard ile ağda oluşabilecek döngüler (loop) engellenmiştir.

Uplink ve DHCP Snooping güvenliği:

```
interface
FastEthernet0/1 ip dhcp
snooping trust
switchport mode trunk
interface
FastEthernet0/2 ip dhcp
snooping trust
switchport mode trunk
```

Yönetim güvenliği:

```
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 deny any
line vty 0 4
access-class 10 in
login local
transport input ssh
```

6.2 Göztepe Kampüsü Omurga ve Sunucu Katmanı

6.2.1 GOZ-MLSW1 / GOZ-MLSW2

Omurga anahtarları üzerinde trunk, EtherChannel, HSRP ve DHCP relay yapılandırmaları gerçekleştirilmiştir.

```
interface GigabitEthernet1/0/21 channel-
group 1 mode active
interface Port-
channell switchport
mode trunk
```

```
interface Vlan10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.1
 ip helper-address 10.20.20.5
```

Bu yapı ile yönetim ağının varsayılan ağ geçidi yedekli hale getirilmiştir.

6.2.2 DMZ-SW

Sunucu switch üzerinde bağlantıların hızlı aktive edilmesi ve loop güvenliği için aşağıdaki yapı kullanılmıştır:

```
interface FastEthernet0/2
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

6.3 Kenar Yönlendirme ve ISP Katmanı

6.3.1 GOZ-RTR

Göztepe router, iç ağ ile ISP arasında sınır cihaz olarak konumlandırılmıştır.

```
router ospf15
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
 105.100.50.1
```

```
ip access-list extended DMZ_ACL
 permit tcp any host 10.20.20.8 eq www
```

6.3.2 GOZ-ISP

ISP cihazı WAN ve internet simülasyonunu sağlamaktadır. Bu cihaz kampüs router'ı ile /30 WAN bağlantısı üzerinden haberleşmektedir.

6.4 RTE Kampüsü Yapılandırmaları

6.4.1 RTE Access Switchleri (MGT / TEK / MUH / EGI / ISL)

RTE access switchlerde kablolu kullanıcılar VLAN 60'a, kablosuz kullanıcılar VLAN 90'a atanmıştır.

```
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 60
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast spanning-tree
bpduguard enable interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 90 switchport mode
access switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
```

Blackhole port örneği:

```
interface
GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 199
switchport mode access
shutdown
```

6.4.2 RTE-MLSW1 ve RTE-MLSW2

RTE omurga cihazlarında HSRP, OSPF, SVI ve DHCP relay yapılandırılmıştır.

```
interface Vlan60
ip address 172.17.0.3 255.255.0.0
ip helper-address 10.20.20.5 ip
helper-address 10.20.20.6 standby
60 ip 172.17.0.1

interface Vlan90
ip address 10.11.0.3 255.255.0.0
ip helper-address 10.20.20.5 ip
helper-address 10.20.20.6
standby 90 ip 10.11.0.1
router ospf
15
network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.11.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.20.20.40 0.0.0.3 area 0
```

İkinci omurgada:

```
interface Vlan60
ip address 172.17.0.2 255.255.0.0
ip helper-address 10.20.20.5 ip
helper-address 10.20.20.6 standby
60 ip 172.17.0.1

interface Vlan90
ip address 10.11.0.2 255.255.0.0
ip helper-address 10.20.20.5
ip helper-address 10.20.20.6
standby 90 ip 10.11.0.1
```

```
router ospf
15
network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.11.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.20.20.44 0.0.0.3 area 0
```

6.4.3 RTE-RTR

RTE router iç ağ ile ISP arasındaki yönlendirmeyi sağlamaktadır.

```
interface GigabitEthernet0/0 ip
address 10.20.20.42 255.255.255.252

interface GigabitEthernet0/1 ip
address 10.20.20.46 255.255.255.252

interface GigabitEthernet0/2
ip address 205.200.100.2 255.255.255.252
router ospf
1
network 205.200.100.0 0.0.0.3 area 0
network 10.20.20.40 0.0.0.3 area 0
network 10.20.20.44 0.0.0.3 area 0
```

6.4.4 RTE-ISP

RTE ISP cihazı internet/Cloud tarafına çıkışı sağlamaktadır.

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 205.200.100.1 255.255.255.252

interface Serial0/3/0
ip address 30.30.30.2 255.255.255.252
router ospf
15
network 30.30.30.0 0.0.0.3 area 0
network 205.200.100.0 0.0.0.3 area 0
```

7. Sunucu Yapılandırmaları ve Servis Testleri

7.1 DHCP Servis Yapılandırması ve Otomatik IP Atama Testi

Ağ yönetimini kolaylaştırmak ve IP çakışmalarını önlemek amacıyla merkezi DHCP hizmeti yapılandırılmıştır. Başlıbüyük ve Göztepe kampüslerindeki tüm uç cihazlar, IP adreslerini, Alt Ağ Maskelerini (Subnet Mask), Varsayılan Ağ Geçitlerini (Default Gateway) ve DNS sunucu bilgilerini bu servis aracılığıyla otomatik olarak almaktadır.

DHCP sunucuları Göztepe DMZ bölgesinde (10.20.20.5 ve 10.20.20.6) bulunmasına rağmen, Başibüyük kampüsündeki cihazların da bu sunuculara ulaşabilmesi için katmanlı switchler (MLSW) üzerinde "IP Helper-Address" komutu kullanılmıştır.

The screenshot shows the DHCP-2 configuration interface. The 'Services' tab is selected, and the 'FastEthernet0' interface is chosen. The 'serverPool' is set to 0.0.0.0. Below this, a table lists various IP pools with their respective configurations.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
GOZ-WLANPool	10.10.0.1	10.20.20.7	10.10.0.11	255.255.0.0	60000	0.0.0.0	10.10.0.15
RTE-LANPool	172.17.0.1	10.20.20.7	172.17.0.11	255.255.0.0	60000	0.0.0.0	0.0.0.0
RTE-WLANPool	10.11.0.1	10.20.20.7	10.11.0.11	255.255.0.0	60000	0.0.0.0	10.11.0.15
Management-Pool	192.168.10.1	10.20.20.7	192.168.10.11	255.255.255.0	200	0.0.0.0	0.0.0.0
GOZ-LANPool	172.16.0.1	10.20.20.7	172.16.0.11	255.255.0.0	60000	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.20.20.0	255.255.255.224	0	0.0.0.0	0.0.0.0

Her VLAN için ayrı bir IP havuzu tanımlanmış; ağ geçidi ve DNS bilgileri bu havuzlara işlenmiştir.

The screenshot shows the HUK-PC2 configuration interface. The 'Desktop' tab is selected, and the 'FastEthernet0' interface is chosen. The 'IP Configuration' section shows the DHCP status as 'Static' and 'DHCP request successful'. The IP address is 172.16.0.24, the subnet mask is 255.255.0.0, the default gateway is 172.16.0.1, and the DNS server is 10.20.20.7.

Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
DHCP	Static
IPv4 Address	172.16.0.24
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	172.16.0.1
DNS Server	10.20.20.7

Görselde görüldüğü üzere, 'DHCP request successful' iletişi alınmış ve cihaz kendi VLAN bloğuna uygun IP adresini merkezi sunucudan başarıyla temin etmiştir.

Farklı kampüsler ve VLAN'lar arası DHCP trafiğinin akabilmesi için Core Switch arayüzlerinde `ip helper-address 10.20.20.5` komutu tanımlanmıştır. Bu yapılandırma, UDP 67 ve 68 (Broadcast) paketlerini Unicast paketlere dönüştürerek yönlendiriciler üzerinden sunucuya ulaştırılmasını sağlar.

7.2 DNS (Domain Name System) Servis Yapılandırması ve Erişilebilirlik Testleri

Ağ üzerindeki cihazların IP adresleri yerine 'marmara.edu.tr' ismini kullanabilmesi için DNS servisi aktif edilmiştir. Aşağıdaki tabloda sunucu kayıtları gösterilmiştir.

Add		Save		Remove	
No.	Name	Type	Detail		
0	dns.marmara.edu.tr	A Record	10.20.20.7		
1	ftp.marmara.edu.tr	A Record	10.20.20.10		
2	mail.marmara.edu.tr	A Record	10.20.20.9		
3	www.marmara.edu.tr	A Record	10.20.20.8		

Sadece isimden IP çözünürlüğü değil, IP adresinden isim doğrulaması da (Reverse Lookup) test edilmiştir. Bu, mail sunucularının güvenilirliği için kritik bir yapılandırmadır.

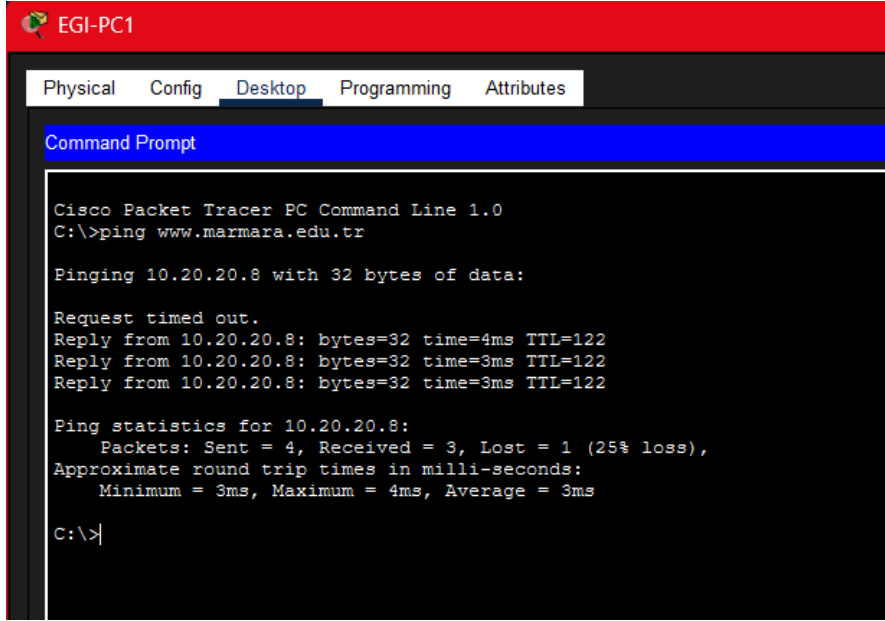
```
C:\>nslookup www.marmara.edu.tr

Server: [10.20.20.7]
Address: 10.20.20.7
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.

Server: [10.20.20.7]
Address: 10.20.20.7

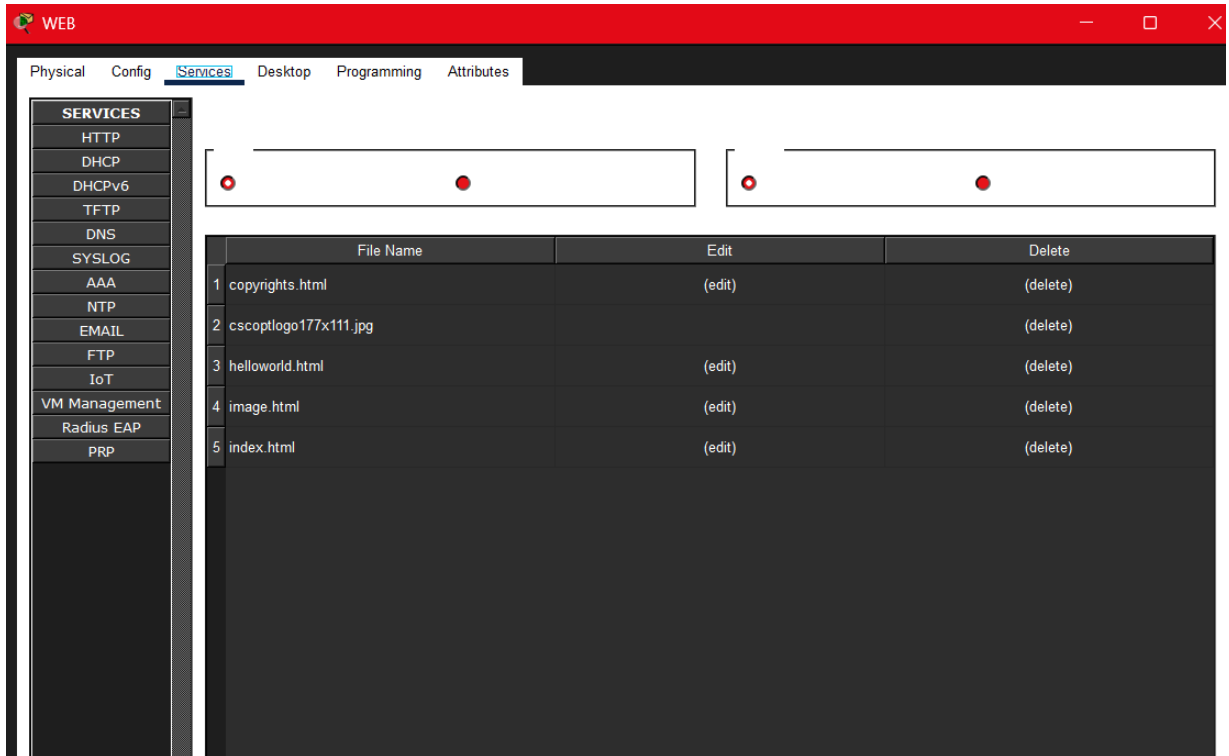
Non-authoritative answer:
Name:   www.marmara.edu.tr
Address: 10.20.20.8
```

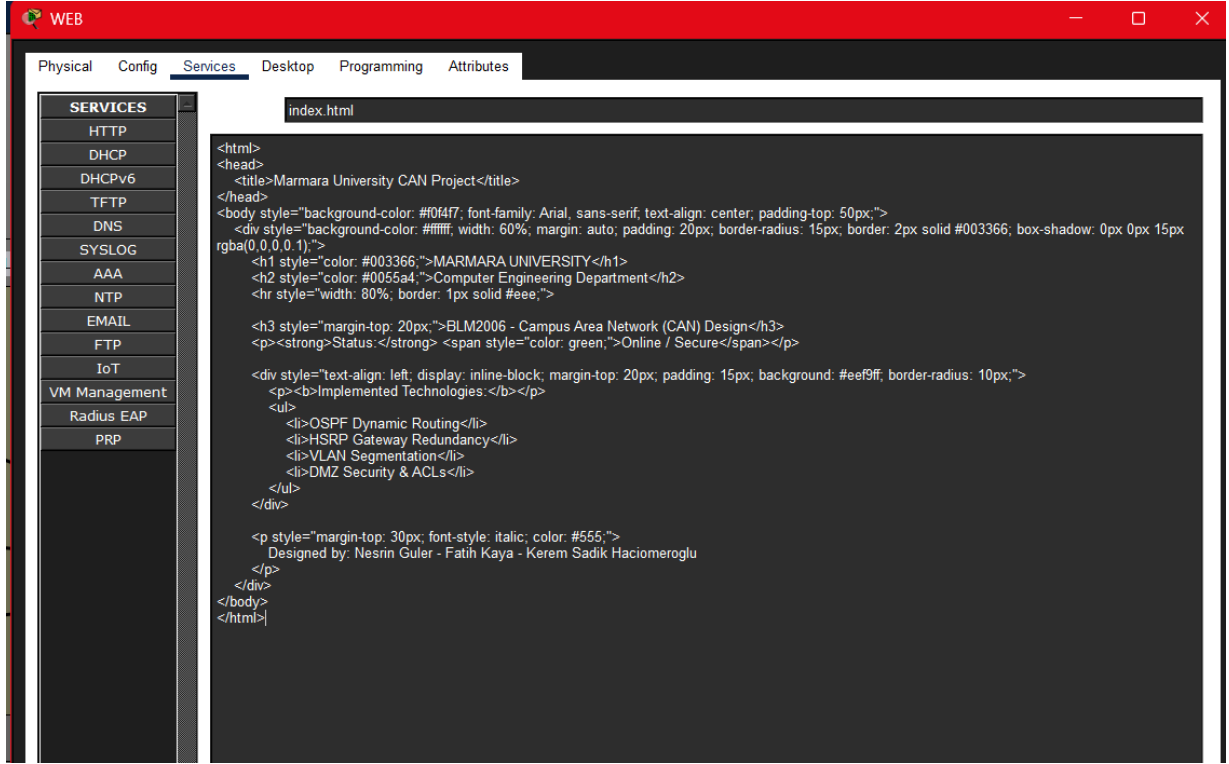
Başbüyük kampüsündeki cihazların, Göztepe kampüsündeki merkezi DNS sunucusuna WAN hattı üzerinden erişebildiği ve isim çözünürlüğü yaparak yönlendirmenin (Routing) başarılı olduğu kanıtlanmıştır.



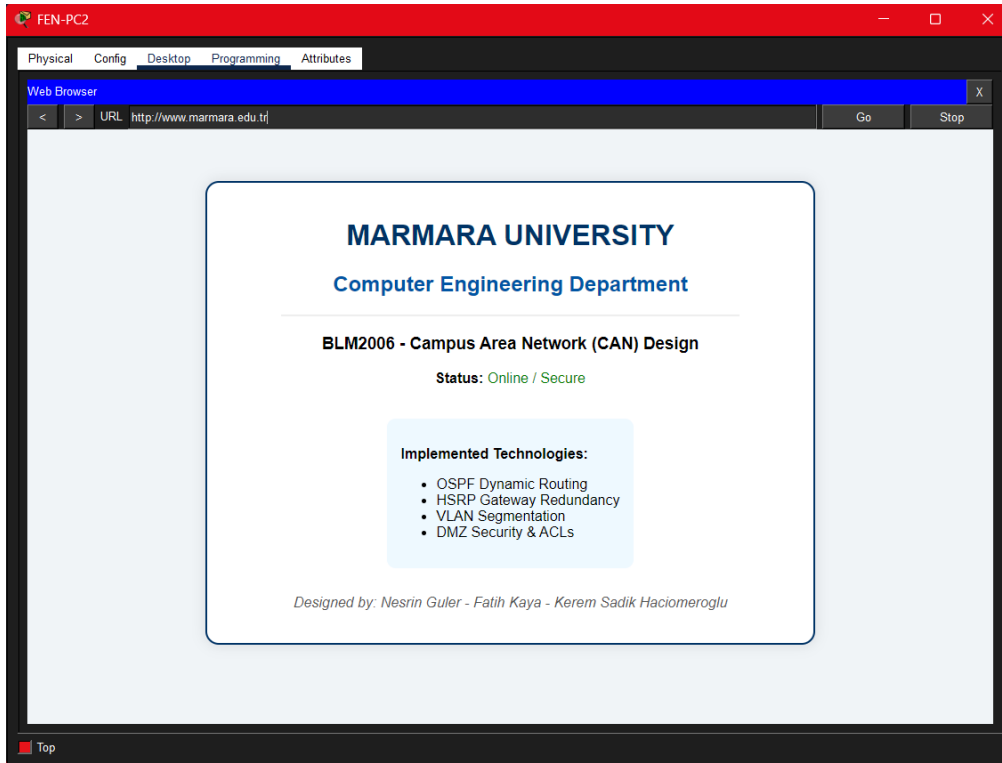
7.3 Web Sunucusu (HTTP/HTTPS) Yapılandırması ve Erişilebilirlik Testleri

Üniversite bünyesindeki akademik ve idari duyuruların yayınlanması amacıyla Göztepe DMZ bölgesinde bir Web Sunucusu (10.20.20.8) konumlandırılmıştır. Sunucu üzerinde temel bir HTML sayfası oluşturulmuş ve ağ üzerindeki tüm birimlerden erişim testleri gerçekleştirilmiştir.



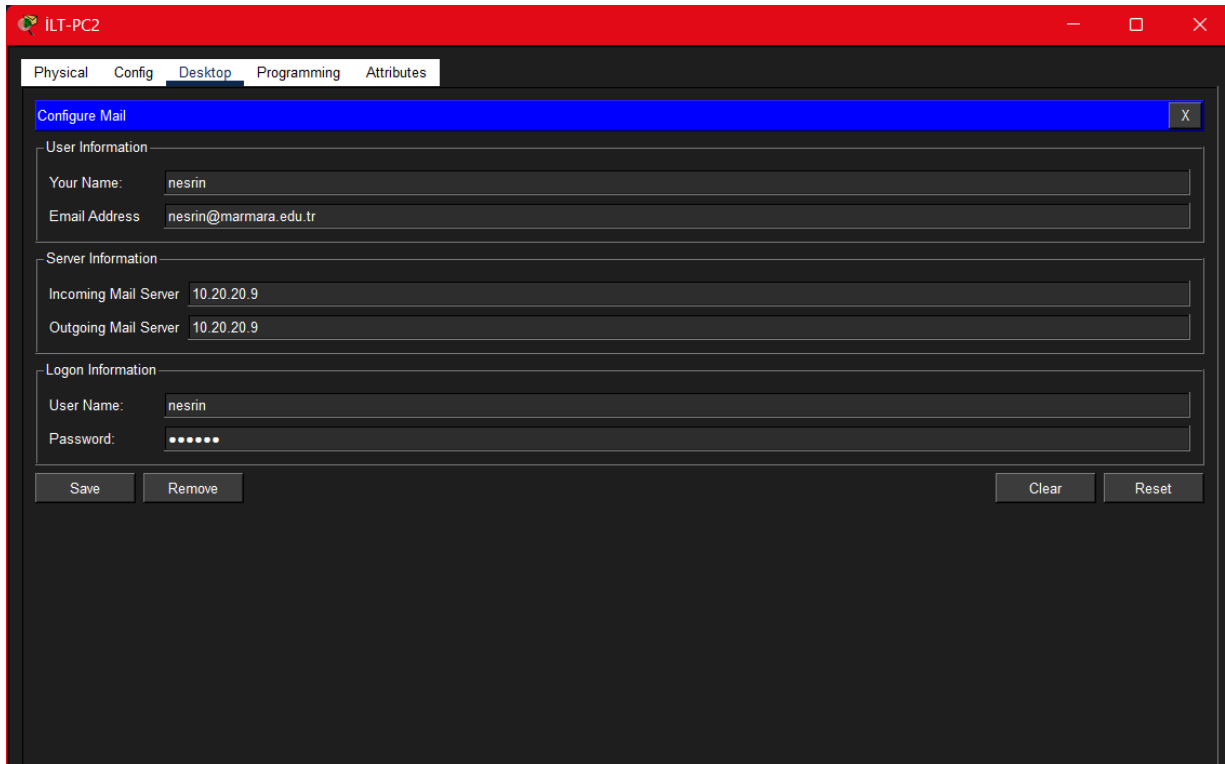
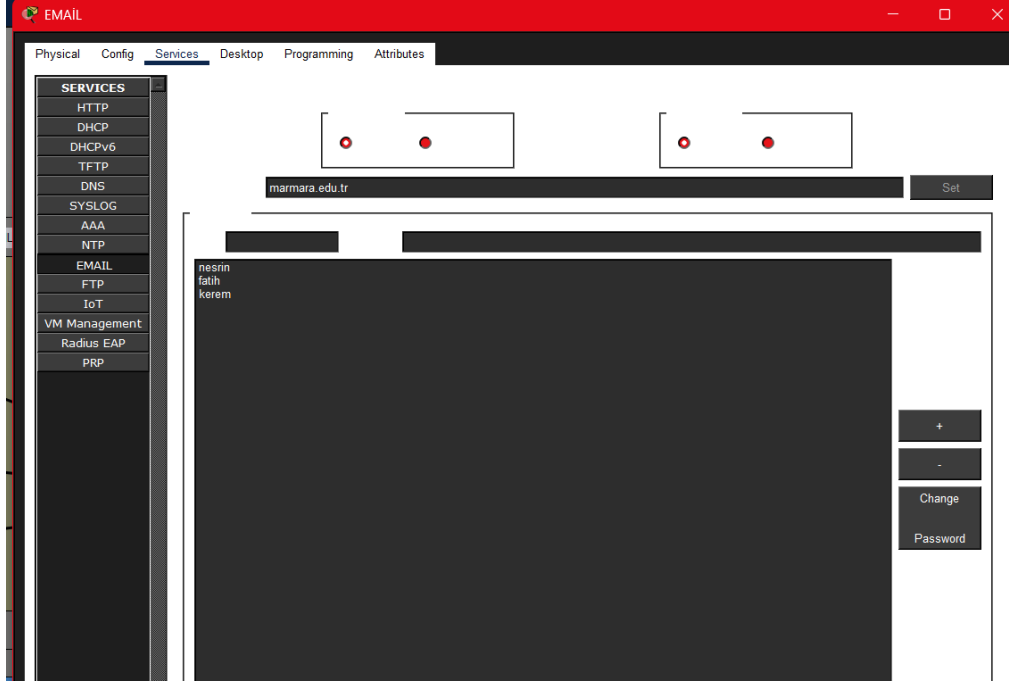


Başbüyük kampüsü VLAN 60 ağındaki bir kullanıcı, DNS çözünürlüğü sayesinde web sunucusuna IP adresi yerine alan adı (URL) üzerinden başarıyla erişebilmektedir. Bu durum, Router'lar üzerindeki yönlendirmenin ve DNS-Web sunucusu entegrasyonunun sorunsuz çalıştığını kanıtlar.

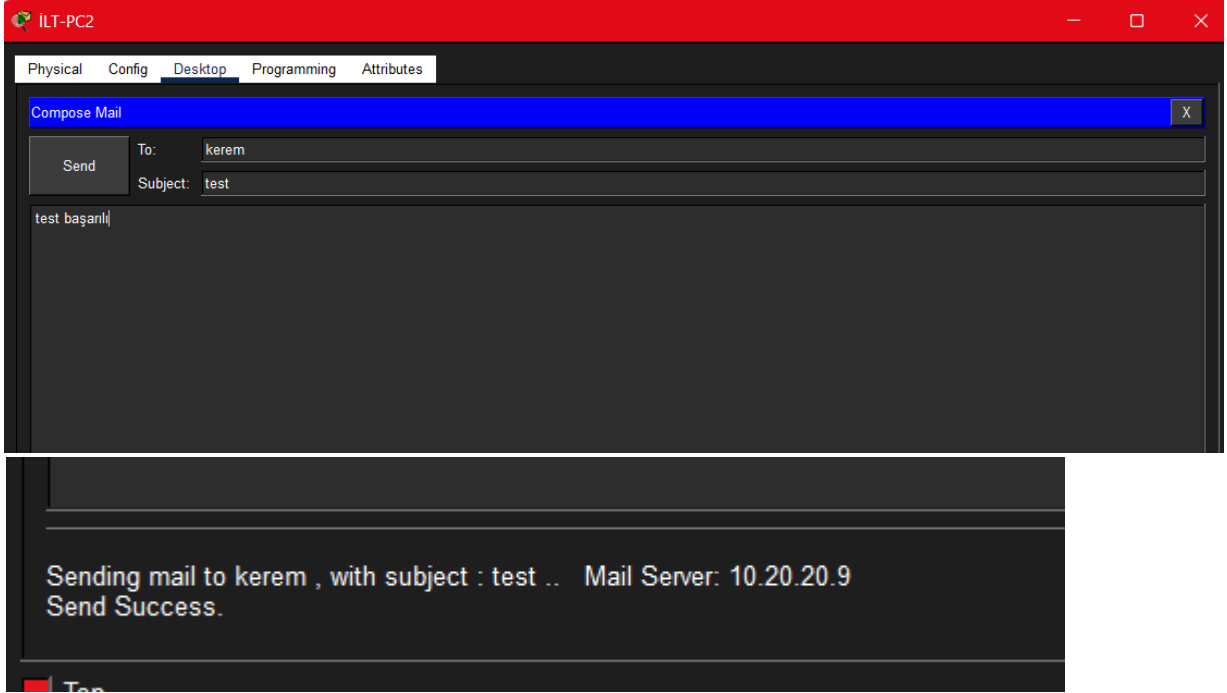


7.4 E-Posta (Mail) Servis Yapılandırması ve Kullanıcı Haberleşme Testleri

Üniversite içi resmi yazışmaların dijital ortamda simüle edilmesi amacıyla Göztepe DMZ bölgesinde bir Mail Sunucusu (10.20.20.9) yapılandırılmıştır. Sistem, **SMTP** (e-posta gönderimi) ve **POP3** (e-posta alımı) protokolleri üzerinden hizmet vermektedir.



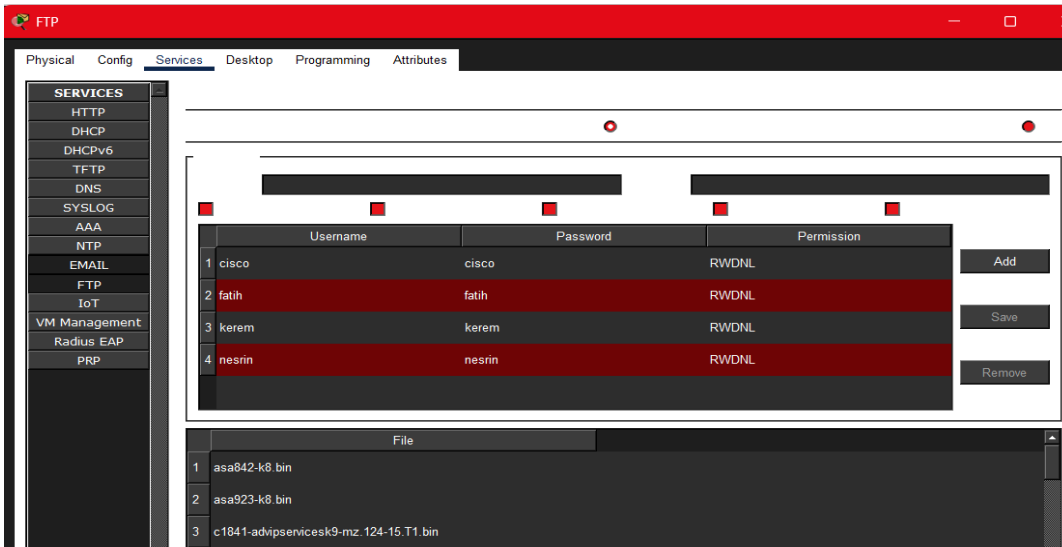
Kullanıcı bilgisayarlarında 'Incoming' ve 'Outgoing' mail sunucusu adresleri olarak 10.20.20.9 (veya DNS üzerinden mail.marmara.edu.tr) tanımlanarak sunucuyla el sıkışma sağlanmıştır.

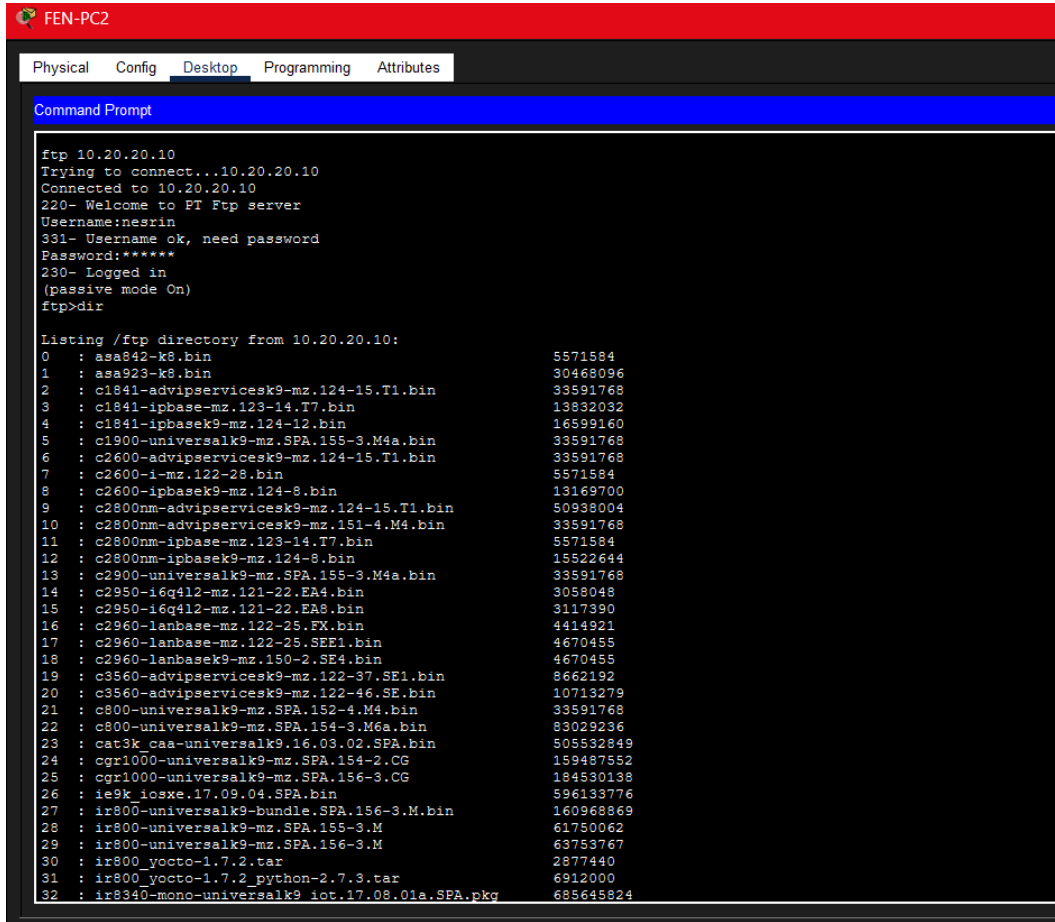


Nesrin kullanıcısı tarafından Kerem kullanıcısına gönderilen test mesajı, WAN hatları ve yönlendirme protokolleri üzerinden başarıyla iletilmiştir. Bu test, ağın uygulama katmanındaki (Application Layer) başarısını kanıtlamaktadır.

7.5 FTP Servis Yapılandırması ve Veri İletim Testi

Üniversite bünyesindeki akademik personelin büyük boyutlu dosyaları (proje ödevleri, ders notları vb.) merkezi bir depolama alanında saklayabilmesi ve paylaşabilmesi için Göztepe DMZ bölgesinde bir FTP Sunucusu (10.20.20.10) yapılandırılmıştır.





```
ftp 10.20.20.10
Trying to connect...10.20.20.10
Connected to 10.20.20.10
220- Welcome to FT Ftp server
Username:nesrin
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 10.20.20.10:
 0  : asa842-k8.bin                               5571584
 1  : asa923-k8.bin                               30468096
 2  : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin       33591768
 3  : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin                13832032
 4  : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin                 16599160
 5  : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin       33591768
 6  : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin       33591768
 7  : c2600-i-mz.122-28.bin                        5571584
 8  : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                  13169700
 9  : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin     50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4a.bin     33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin              5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin                15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin       33591768
14  : c2950-16q412-mz.121-22.EA4.bin              3058048
15  : c2950-16q412-mz.121-22.EA8.bin              3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin               4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin             4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin             4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin      8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin       10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4a.bin        33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin        83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin       505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG          159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG          184530138
26  : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin                 596133776
27  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin     160968869
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M             61750062
29  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M            63753767
30  : ir800_yocto-1.7.2.tar                        2877440
31  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar          6912000
32  : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg 685645824
```

Uzak kampüsteki bir uç cihaz üzerinden merkezi FTP sunucusuna (10.20.20.10) komut satırı aracılığıyla erişim sağlanmıştır.

8. BULGULAR VE PERFORMANS ANALİZİ

Proje kapsamında tasarlanan ağ mimarisi, kurulum sonrası stres testlerine ve bağlantı doğrulamalarına tabi tutulmuştur. Elde edilen teknik bulgular, sistemin teorik tasarımıyla uygulama sonuçlarının %100 uyumlu olduğunu göstermiştir.

8.1 Kampüsler Arası Dinamik Yönlendirme (OSPF) Doğrulaması

Göztepe ve Başibüyük kampüsleri arasındaki veri iletimi, farklı VLAN'lardaki uç cihazlar arasında gerçekleştirilen çapraz ping testleri ile ölçülmüştür.

- **Gözlem:** OSPF protokolünün "Area 0" (Backbone) yapısı sayesinde, yönlendirme tabloları saniyeler içinde güncellenmiş ve kampüsler arası en düşük maliyetli (cost) yollar başarıyla haritalandırılmıştır.

- **Sonuç:** WAN hatları üzerinden sağlanan bu erişim, kampüslerin mantıksal olarak tek bir büyük ağ (LAN) gibi hareket ettiğini kanıtlamaktadır.

8.2 DMZ İzolasyonu ve Servis Erişilebilirliği

Sunucuların konumlandırıldığı DMZ bölgesine yönelik yapılan erişim testlerinde hem yönlendirme hem de güvenlik filtreleri analiz edilmiştir.

- **Gözlem:** İç ağdaki kullanıcılar web, mail ve FTP servislerine sorunsuz erişirken, dış ağdan (Internet) gelen isteklerin sadece ACL (Access Control List) ile izin verilen portlarla sınırlandırıldığı görülmüştür.
- **Sonuç:** Bu bulgu, "Defense in Depth" (Derinlemesine Savunma) stratejisinin ağın "Edge" ve "Core" katmanlarında başarıyla uygulandığını belgelemektedir.

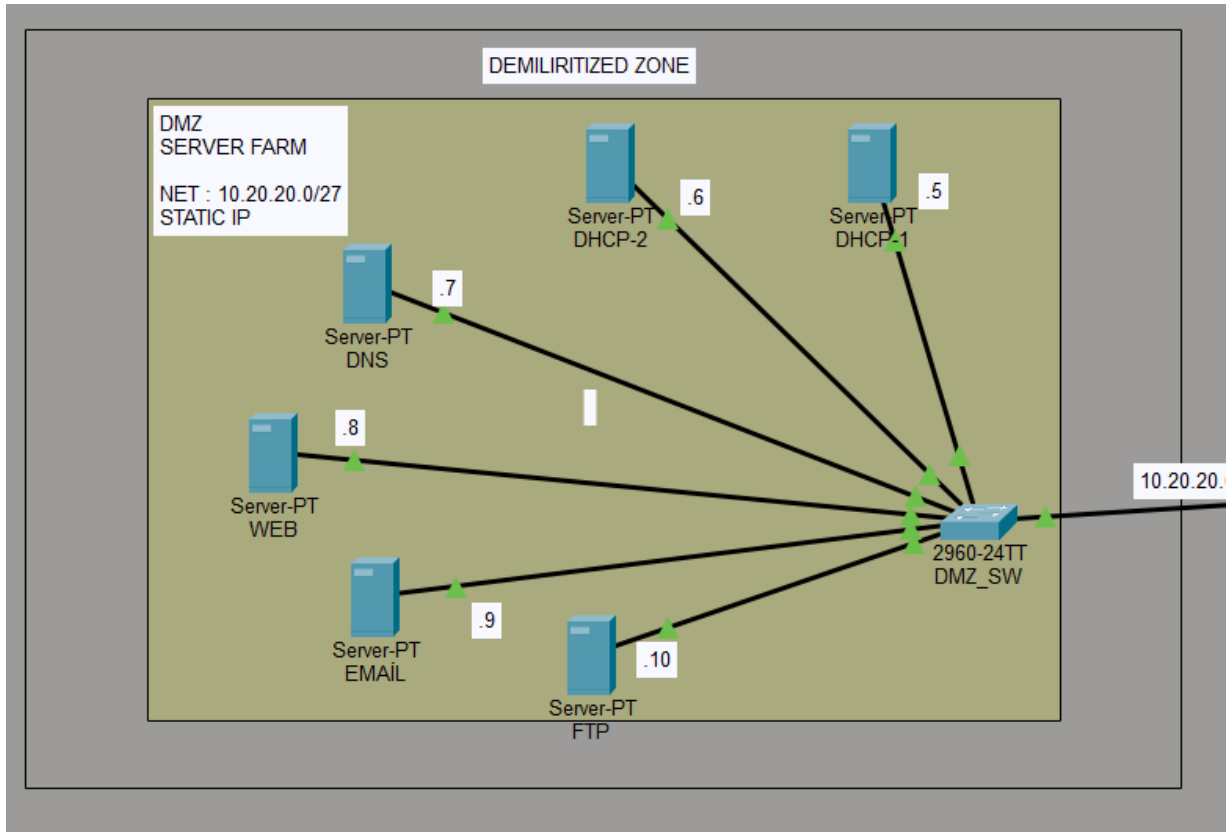
8.3 Yüksek Kullanılabilirlik (HSRP Failover) Deneyimi

Sistemin kritik bir donanım arızasına vereceği tepkiyi ölçmek için aktif durumdaki Katman-3 anahtarı (MLSW) devre dışı bırakılmıştır.

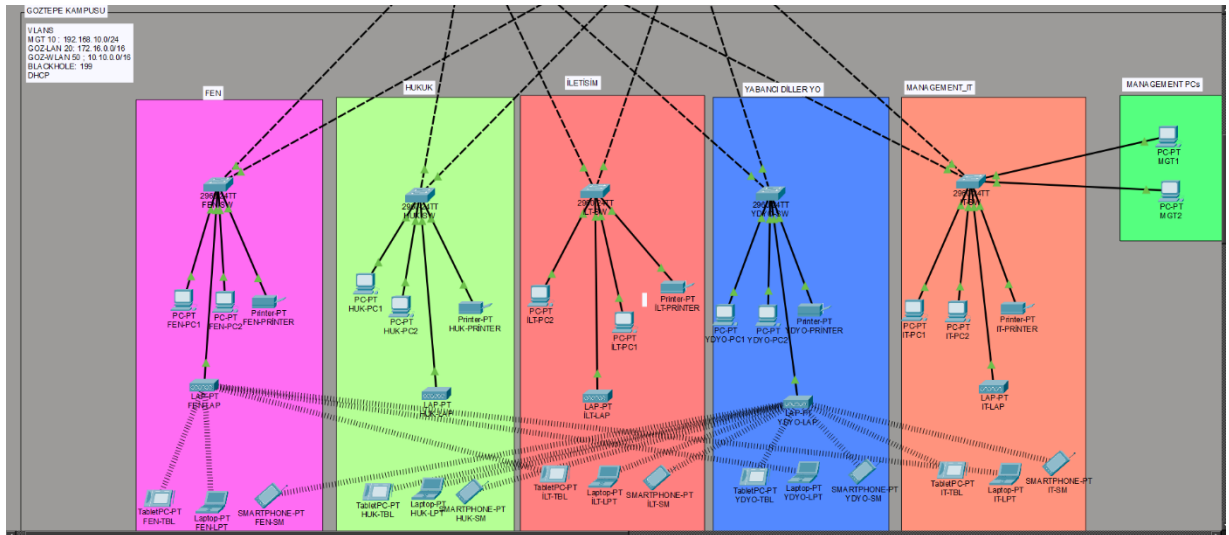
- **Gözlem:** Aktif cihaz kapandığı anda, HSRP protokolünün "Hello" paketlerini alamayan yedek cihaz (Standby), sanal IP adresini (Virtual Gateway) otomatik olarak üzerine almıştır.
- **Sonuç:** Kullanıcı cihazlarında hiçbir manuel gateway değişikliğine gerek kalmaksızın iletişimin sürmesi, projenin "Sıfır Kesinti" (Zero Downtime) hedefine ulaştığını göstermektedir.

9. GÖRSELLER

Üniversitenin kalbi olan DMZ (Demilitarized Zone) bölgesidir. DNS, WEB, EMAIL, FTP ve DHCP sunucularının merkezi bir switch (DMZ_SW) üzerinden ağa nasıl servis sağladığı görülmektedir. Tüm sunucular 10.20.20.0/27 statik IP bloğundadır.



Göztepe kampüsündeki binaların (Fen, Hukuk, İletişim vb.) fiziksel ve mantıksal ayrımı görülmektedir. Her bina kendine ait renk koduyla belirtilen VLAN'lar içerisinde izole edilmiştir. Kablosuz ağ (Wi-Fi) erişimi için binalara yerleştirilen Access Point'ler ve bunların anahtarlama cihazlarıyla olan bağlantıları topolojide net bir şekilde izlenebilmektedir.

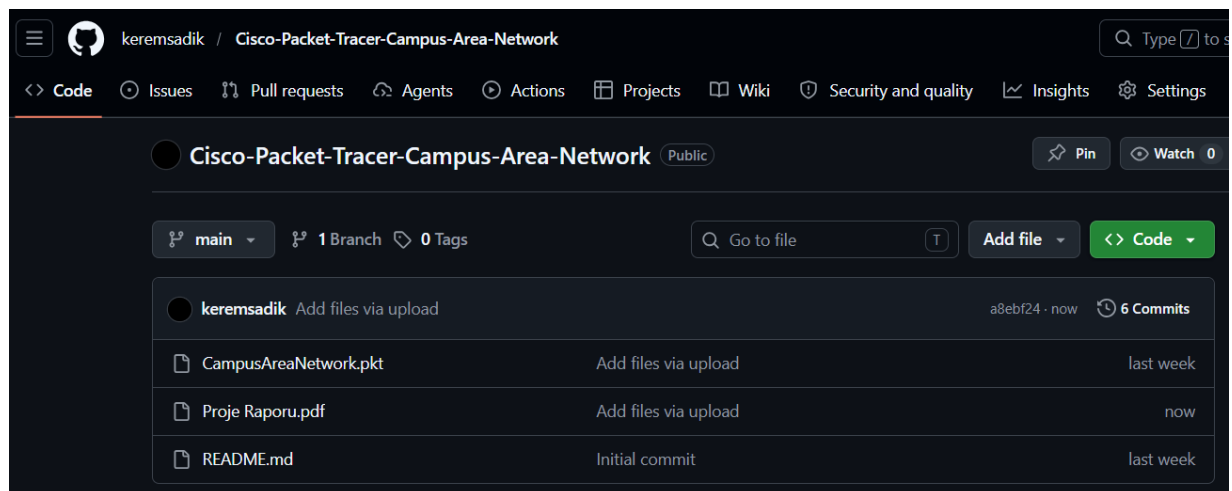


Başbüyük kampüsündeki Mühendislik, Teknoloji, Eğitim ve İşletme fakültelerinin ağ yapısı görülmektedir. Göztepe kampüsüyle uyumlu ancak bağımsız VLAN blokları

The diagram illustrates a network topology with the following components and connections:

- Central Router:** Labeled "INTERNET" with IP "2011". It has two interfaces labeled ".1" connected to the COZ-ISP and RTE-ISP routers, and one interface labeled ".1" connected to the Cloud-PT GOOGLE cloud.
- Left Router:** Labeled "2011 COZ-ISP". It has an interface labeled ".1" connected to the Internet router and another interface labeled ".2" connected to the Internet router via a red line.
- Right Router:** Labeled "2011 RTE-ISP". It has an interface labeled ".1" connected to the Internet router and another interface labeled ".2" connected to the Internet router via a red line.
- Cloud:** Labeled "Cloud-PT GOOGLE". It is connected to the Internet router via a red line.
- IP Address Ranges:**
 - Red line between COZ-ISP and Internet: "20.20.20.0/30"
 - Red line between Internet and RTE-ISP: "30.30.30.0/30"
 - Red line between Internet and Cloud: "8.0.0.0/8"
 - Dashed line between RTE-ISP and the right edge: "205.200.100.0/30"

GitHub Linki : <https://github.com/keremsadik/Cisco-Packet-Tracer-Campus-Area-Network.git>



11. SONUÇ

Bu projede, Marmara Üniversitesi'nin Göztepe ve Başibüyük yerleşkelerini kapsayan; güvenli, yedekli ve ölçeklenebilir bir kurumsal kampüs ağı altyapısı başarıyla tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Proje kapsamında uygulanan katmanlı ağ mimarisi (Access, Distribution, Core), modern ağ teknolojileri ile desteklenerek üniversitenin akademik ve idari ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye getirilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen temel kazanımlar aşağıda özetlenmiştir:

- **Kampüsler Arası Entegrasyon:** OSPF dinamik yönlendirme protokolü ve WAN teknolojileri kullanılarak iki uzak kampüs arasında kesintisiz veri iletimi sağlanmıştır.
- **Ağ Güvenliği ve İzolasyon:** VLAN segmentasyonu ile kullanıcı ve yönetim trafikleri birbirinden ayrılmış; ACL (Access Control List) kuralları ve DMZ yapılandırması sayesinde sunucu servisleri dış tehditlere karşı korunmuştur.
- **Yedeklilik ve Süreklilik:** HSRP protokolü ile ağ geçidi yedekliliği, EtherChannel (LACP) teknolojisi ile de hat yedekliliği sağlanarak "Single Point of Failure" (tek nokta arızası) riskleri ortadan kaldırılmıştır.
- **Otomatik Yönetim ve Ölçeklenebilirlik:** DHCP Relay (IP Helper) ve merkezi DHCP sunucuları sayesinde yüzlerce uç cihazın otomatik konfigürasyonu sağlanmış, ağın gelecekteki büyüme ihtiyaçlarına uygun bir yapı oluşturulmuştur.
- **Erişim Kontrolü:** Access layer seviyesinde uygulanan Port Security (Sticky MAC) ve BPDU Guard gibi önlemlerle, fiziksel ağ güvenliği en üst düzeye çıkarılmıştır.

Sonuç olarak; tasarlanan bu model, sadece bir simülasyon çalışması olmanın ötesinde, gerçek dünya senaryolarında uygulanabilecek standartlara sahip, kurumsal düzeyde bir ağ mimarisidir. Yapılan testler (DNS, Web, FTP, Mail) sistemin tüm katmanlarda sorunsuz çalıştığını ve Marmara Üniversitesi'nin dijital dönüşüm hedefleriyle tam uyumlu olduğunu kanıtlamıştır.

12. GELECEK ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER

Bu proje aşağıdaki geliştirmeler ile daha ileri seviyeye taşınabilir:

- IPv6 desteği eklenebilir
- NAT/PAT yapılandırmaları daha ayrıntılı biçimde entegre edilebilir
- Ağ izleme için SNMP ve Syslog sistemleri kurulabilir

- Daha gelişmiş ACL ve firewall senaryoları eklenebilir
- STP optimizasyonları ve Rapid-PVST yapılandırmaları genişletilebilir
- Kablosuz ağ güvenliği için ek kimlik doğrulama mekanizmaları uygulanabilir

13. İŞ DAĞILIMI

- **Nesrin Güler:** Proje planlama, raporlama, DMZ servisleri
- **Fatih Kaya:** Ağ topolojisi tasarımı, Layer 2/Layer 3 switch yapılandırmaları, OSPF ve HSRP
- **Kerem Sadık Hacıömeroğlu:** DHCP/DNS/WEB yapılandırmaları, test senaryoları ve doğrulama işlemleri, güvenlik politikaları ve ACL yapıları